

Taller aplicado 1

SQL avanzado + Transacciones (ACID)

Cómo abordar el ejercicio correctamente

Meta de la clase: entender el problema, la lógica de decisión, la secuencia técnica y los entregables exactos.

Qué van a hacer

- Analizar la base antes de modificarla
- Decidir quién sí y quién no
- Ejecutar una transacción controlada

Qué voy a evaluar

- Consulta
- Decisión
- Ejecución
- Validación y justificación

Qué no deben hacer

- Actualizar sin analizar
- Usar valores fijos ignorando la variante
- Entregar sin evidencias

1. ¿Cuál es el problema del taller?

Enfoque de producción

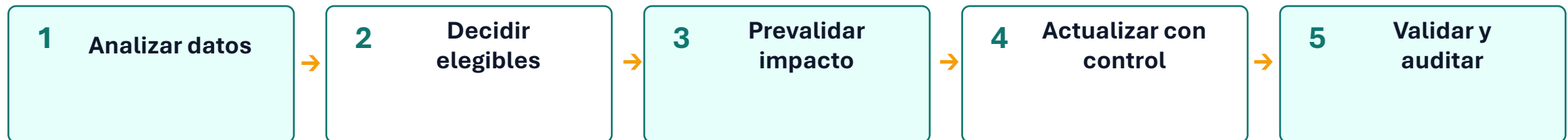
Contexto del caso

- La empresa quiere aplicar un ajuste salarial extraordinario.
- No se puede hacer de forma masiva sin revisar reglas de negocio.
- El objetivo es intervenir solo a los empleados correctos y dejar evidencia.

Pregunta central

- ¿Qué empleados pueden recibir ajuste salarial?
- ¿Cuánto se les puede subir?
- ¿Cómo demostrar que el cambio no deja la base inconsistente?

La lógica correcta del taller es:



Idea clave: este taller no evalúa solo SQL; evalúa criterio técnico.

T1_EMPLOYEES

- Tabla principal del caso
- Aquí se analiza salario, cargo, jefe, antigüedad y departamento
- Aquí ocurre la actualización salarial

T1_DEPARTMENTS

- Da contexto del departamento
- Permite saber nombre del área
- Sirve para detectar quién es manager principal

T1_JOB_HISTORY

- Permite detectar historial reciente
- Un empleado con movimientos recientes puede quedar excluido
- La ventana depende de la variante

T1_VARIANTS

- Guarda las reglas de cada variante
- No deben quemar valores fijos en el SQL

AUDIT_SALARY_ADJUSTMENTS_T1

- Aquí debe quedar el rastro de la ejecución final: empleado, salario antes, salario después, variante, regla aplicada, usuario, fecha y tag de ejecución.
- La auditoría no es decorativa: sirve para demostrar qué cambiaron y filtrar la corrida final que será revisada.

Lectura docente sugerida: “No están trabajando sobre HR puro; están trabajando sobre un entorno controlado del taller”.

3. Las cinco etapas que deben desarrollar

Qué produce cada bloque

Etapa	Objetivo	Evidencia esperada
1. Diagnóstico	Entender la situación antes del cambio	Promedio por depto, máximo, conteo, ranking, historial reciente
2. Decisión	Determinar quién sí y quién no	eligibility_flag, exclusion_reason, raise_pct
3. Prevalidación	Calcular el impacto antes de actualizar	impacted_rows, total_salary_before, total_salary_after
4. Ejecución	Actualizar con control transaccional	SAVEPOINT, UPDATE/MERGE, auditoría, COMMIT/ROLLBACK
5. Validación	Demostrar que el resultado quedó correcto	impactados, topes, auditoría, consistencia final

4. Cómo leer una variante sin perderse

La variante cambia parámetros, no cambia el tipo de problema

Qué cambia por variante

- Departamento excluido
- Antigüedad mínima
- Meses considerados como historial reciente
- Umbrales de brecha salarial
- Porcentajes de aumento
- Tope máximo permitido frente al promedio

Qué no cambia

- Siempre deben diagnosticar
- Siempre deben decidir elegibles
- Siempre deben prevalidar
- Siempre deben auditar y validar

Error frecuente

- Usar valores fijos como 3 años, 10%, 5%, 8%...
- Eso solo sirve para una variante y deja mala la solución en las demás

Ejemplo de lectura correcta:

Primero consulto T1_VARIANTS → luego aplico esos parámetros en mis condiciones SQL.

Idea clave para el grupo: no hay “cuatro talleres diferentes”; hay un mismo taller con reglas distintas según la variante asignada.

Archivo 1: Script SQL

- Debe venir completo y ejecutable
- Debe incluir encabezado, consulta diagnóstica, decisión, prevalidación, ejecución, auditoría y validación final
- Debe usar la variante asignada y el tag de ejecución final

Archivo 2: Evidencias PDF

- Capturas o spool ordenado
- Debe mostrar resultados de cada bloque
- Debe incluir la auditoría de la corrida final
- No sirve entregar solo el script sin evidencia

Encabezado mínimo del script

Integrante 1 | Integrante 2 | Curso | Fecha | Variante asignada | Tag de ejecución final

Ejemplo de tag claro: P03_FINAL

6. Errores que les van a bajar la nota

Para que no se equivoquen por forma o por lógica

Errores de análisis

- No mostrar promedio, máximo, conteo o ranking
- No justificar por qué alguien fue excluido
- No leer la variante y usar valores fijos

Errores de ejecución

- Actualizar sin SAVEPOINT
- No registrar auditoría
- Hacer COMMIT sin validar topes
- No diferenciar entre corrida de prueba y corrida final

Errores de entrega

- Script desordenado o incompleto
- Evidencias incompletas
- Salida sin columnas mínimas
- No poder explicar lo que hicieron en la sustentación

Resumen: una solución que “corre” no necesariamente es una solución correcta.

7. Ruta de trabajo recomendada durante la sesión

Orden sugerido para no perder tiempo

- 1 Lean la variante y anoten sus parámetros.
- 2 Construyan la consulta diagnóstica completa.
- 3 Definan elegibles y razones de exclusión.
- 4 Calculen el impacto antes de actualizar.
- 5 Ejecuten la transacción con SAVEPOINT.
- 6 Generen auditoría y validación final.
- 7 Organicen el PDF de evidencias antes de entregar.

Mensaje final para ustedes: resuelvan con orden. El tiempo del taller se pierde cuando actualizan antes de entender el caso.